

EJERCICIO 1. ENUNCIADO. (6 puntos)

60 minutos

Se dispone del siguiente programa codificado en el lenguaje Ensamblador original de nuestro PDM:
(NOTA: Todas las referencias de números y direcciones están en Hexadecimal)

```
LDM 2020, B
LD B
ANI 80
CMI 80
BEQ "INCN"
LDM 2030, B
LD B
INC
ST B
STM B, 2030
JMP "FIN"
"INCN" LDM 2031, B
LD B
INC
ST B
STM B, 2031
"FIN"
```

Por otro lado, supongamos que posteriormente se introducen dos nuevas instrucciones del tipo TRANSFERENCIA DE DATOS al repertorio original de instrucciones del PDM que permiten transferir directamente información entre la Memoria y el Acumulador:

LMA dir (load from memory to accumulator)

SAM dir (store from accumulator to memory)

En las hojas de respuestas que se adjuntan se indican las preguntas para este escenario con el espacio para las respuestas correspondientes.

4.- Teniendo en cuenta que disponemos de estas nuevas instrucciones, escriba cómo quedaría el programa de partida modificado (1 p.):

PROGRAMA MODIFICADO	